



**ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)**

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 - Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Μικρή Γραπτή Εργασία 1

Γενικές οδηγίες για την εργασία

**Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε αρχείο word
σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.**

Το αρχείο θα πρέπει να ανέβει στο <http://courses.eap.gr>.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

1 Νοεμβρίου 2022

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικές ασκήσεις η λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 3 (Όνομα αρχείου: Εponymo.Ονομα-MGE1.doc). Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι **η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρης της εργασίας απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «**Επεξεργασία Εξισώσεων**» (**Equation Editor**) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

ΑΣΚΗΣΗ 1

A) Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος των συναρτήσεων

$$f(x) = 3^{e^x},$$

$$g(x) = \frac{10000}{1+50e^{0.5x}},$$

$$h(x) = \sqrt{x}(x+3)^{-1},$$

$$l(x) = (x+3)^2(x-2)^3,$$

$$d(x) = \frac{x+1}{2} - \frac{2x+3}{x^2}.$$

Λύση

$$\text{i) } f'(x) = (3^{e^x})' = (e^{(\ln 3)e^x})' = (\ln 3)(e^x)'e^{(\ln 3)e^x} = (\ln 3)(e^x)3^{e^x}.$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\frac{10.000}{1+50e^{0.5x}} \right)' = \frac{(10.000)'(1+50e^{0.5x}) - 10.000(1+50e^{0.5x})'}{(1+50e^{0.5x})^2} \\ &= -\frac{10.000 \cdot 50 \cdot e^{0.5x} \cdot (0.5x)'}{(1+50e^{0.5x})^2} = \\ &= -\frac{250.000 \cdot e^{0.5x}}{(1+50e^{0.5x})^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h'(x) &= [\sqrt{x}(x+3)^{-1}]' = \left(\frac{\sqrt{x}}{x+3} \right)' = \frac{(\sqrt{x})'(x+3) - \sqrt{x}(x+3)'}{(x+3)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+3) - \sqrt{x}(x+3)'}{(x+3)^2} = \\ &= \frac{\frac{x+3}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x+3)^2} = \frac{x+3-2x}{2\sqrt{x}(x+3)^2} = \frac{3-x}{2\sqrt{x}(x+3)^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l'(x) &= ((x+3)^2(x-2)^3)' = ((x+3)^2)'(x-2)^3 + (x+3)^2((x-2)^3)' \\ &= 2(x+3)(x-2)^3 + (x+3)^2 3(x-2)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l'(x) &= [(x+3)^2(x-2)^3]' = [(x+3)^2]'(x-2)^3 + (x+3)^2[(x-2)^3]' = \\
 &= 2(x+3)(x-2)^3 + (x+3)^2 \cdot 3(x-2)^2(x-2)' = \\
 &= 2(x+3)(x-2)^3 + 3(x+3)^2(x-2)^2 = \\
 &= (x+3)(x-2)^2[2(x-2) + 3(x+3)] = (x+3)(x^2 - 4x + 4)(5x + 5) \\
 &= 5x^4 - 45x^2 + 20x + 60.
 \end{aligned}$$

$$d'(x) = \left(\frac{x+1}{2} - \frac{2x+3}{x^2}\right)' = \left(\frac{x+1}{2}\right)' - \left(\frac{2x+3}{x^2}\right)' = \frac{1}{2} - \frac{(2x+3)'x^2 - (2x+3)(x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{1}{2} - \frac{2x^2 - (2x+3)2x}{(x^2)^2}.$$

$$\begin{aligned}
 d'(x) &= \left(\frac{x+1}{2} - \frac{2x+3}{x^2}\right)' = \frac{1}{2}(x+1)' - \frac{(2x+3)'x^2 - (2x+3)(x^2)'}{(x^2)^2} \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{2x^2 - (2x+3)2x}{x^4} = \\
 \frac{1}{2} - \frac{-2x^2 - 6x}{x^4} &= \frac{1}{2} + \frac{2x^2 + 6x}{x^4} = \frac{x^4 + 4x^2 + 12x}{2x^4} = \frac{x(x^3 + 4x + 12)}{2x^4} = \frac{x^3 + 4x + 12}{2x^3}
 \end{aligned}$$

Β) Να υπολογιστούν τα ακόλουθα όρια

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-9}{x^2-3x}$$

Λύση

$$\begin{aligned}
 \text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}) + \sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{x+1} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{x+1} + \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{x+1} + \frac{(x-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{x+1} + \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)} \right] = \\
 &\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-9}{x^2-3x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x} = \frac{1+3}{1} = 4$$

Γ) Να υπολογιστούν τα πεδία ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων

$$\text{i) } p(x) = \ln(e^x - 1) \quad \text{ii) } q(x) = \ln(3 - x) + \frac{x}{x^2-9}$$

Λύση

i) Η συνάρτηση $p(x)$ ορίζεται όταν $e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$. Συνεπώς το πεδίο ορισμού είναι $(0, +\infty)$.

ii) Η συνάρτηση $q(x)$ ορίζεται όταν $3 - x > 0$ και $x^2 - 9 \neq 0$. Έχουμε ότι είναι $x < 3$ και $x \neq \pm 3$. Συνεπώς το πεδίο ορισμού της $q(x)$ είναι $(-\infty, -3) \cup (-3, 3)$.

Δ) Να υπολογιστούν τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x) = \frac{x^2+2}{x-1}$ με την ευθεία $y = -3x + 1$.

Λύση

Για να υπολογίσω τα κοινά σημεία έχω $y = \frac{x^2+2}{x-1}$ και $y = -3x + 1$, άρα

$$-3x + 1 = \frac{x^2+2}{x-1} \Rightarrow (-3x + 1)(x - 1) = (x^2 + 2) \Rightarrow -3x^2 + 4x - 1 = x^2 + 2 \Rightarrow -4x^2 + 4x - 3 = 0. \text{ Η διακρίνουσα είναι } \Delta = 16 - 4(-4)(-3) = 16 - 48 = -32 < 0.$$

Συνεπώς η εξίσωση δεν έχει πραγματικές λύσεις άρα δεν υπάρχουν κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x) = \frac{x^2+2}{x-1}$ με την ευθεία $y = -3x + 1$.

ΑΣΚΗΣΗ 2

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x$

- i) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f
- ii) Να μελετηθεί η μονοτονία και να βρεθούν τα ακρότατα της f
- iii) Να δείξετε ότι ισχύει $\ln x^{e^x} + 1 \geq 0$ για κάθε $x > 0$

Λύση

- i) Το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = (0, +\infty)$.
- ii) Η f είναι παραγωγίσιμη στο A με

$$f'(x) = (x)' \cdot \ln x + x \cdot (\ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

- Βρίσκουμε τις ρίζες της παραγώγου.

$$\text{Είναι } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \ln x = \ln e^{-1} \Leftrightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

- Βρίσκουμε το πρόσημο της παραγώγου.

$$\text{Έστω } f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 > 0 \Leftrightarrow \ln x > -1 \Leftrightarrow \ln x > \ln e^{-1} \Leftrightarrow x > e^{-1} \Leftrightarrow$$

$$x > \frac{1}{e}$$

Το πρόσημο της f' φαίνεται στον πίνακα, από τον οποίο προκύπτει ότι η f :

- είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, \frac{1}{e}]$

είναι γνησίως αύξουσα στο $[\frac{1}{e}, +\infty)$

- έχει τοπικό ελάχιστο για $x = \frac{1}{e}$ το $f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e} \cdot \ln \frac{1}{e} = \frac{-1}{e}$, το οποίο είναι και ολικό.

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
f'		- 0 +	
f			

O.E.

iii) Αφού η f έχει ολικό ελάχιστο στο $\frac{1}{e}$ ισχύει για κάθε $x \in A$

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{e}\right) \Leftrightarrow x \ln x \geq -\frac{1}{e} \Leftrightarrow e + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \ln x^{ex} + 1 \geq 0 \quad \text{που είναι το ζητούμενο.}$$

ΑΣΚΗΣΗ 3

A) Έστω η συνάρτηση $\pi(q) = pq^5 - 3q$ όπου $p > 0$ η τιμή του προϊόντος και $q > 0$ η παραγόμενη ποσότητά του. Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή του κέρδους. (20 ΜΟΝΑΔΕΣ)

B) Ομοίως για α, β φυσικούς αριθμούς μεγαλύτερους της μονάδας, ναδειχτεί ότι η συνάρτηση

$$\pi(q) = pq^\alpha - \beta q$$

παρουσιάζει ελάχιστο και να βρεθεί η τιμή ελαχίστου (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Λύση

A) Πρώτα θα αποδείξουμε η συνάρτηση έχει ελάχιστο:

Βρίσκουμε την ποσότητα για την οποία ισχύει

$$\pi(q)' = 0 \Leftrightarrow$$

$$(pq^5 - 3q)' = 0 \Leftrightarrow 5pq^4 - 3 = 0 \Leftrightarrow q^4 = \frac{3}{5p} \Leftrightarrow$$

$$q = \left(\frac{3}{5p}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Θα εξετάσουμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου:

$$\pi''(q) = 20pq^3 > 0$$

Άρα η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο

$$\text{Η τιμή του ελάχιστου είναι } \pi\left(\left(\frac{3}{5p}\right)^{\frac{1}{4}}\right) = p\left(\frac{3}{5p}\right)^{\frac{5}{4}} - 3\left(\frac{3}{5p}\right)^{\frac{1}{4}}$$

B) Βρίσκουμε την ποσότητα για την οποία ισχύει

$$\pi(q)' = 0 \Leftrightarrow$$

$$(pq^a - \beta q)' = 0 \Leftrightarrow \alpha pq^{a-1} - \beta = 0 \Leftrightarrow q^{a-1} = \frac{\beta}{\alpha p} \Leftrightarrow$$

$$q = \left(\frac{\beta}{\alpha p}\right)^{\frac{1}{a-1}}$$

Θα εξετάσουμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου:

$$\pi''(q) = \alpha(\alpha - 1)pq^{a-1} > 0$$

Άρα η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο

$$\text{Η τιμή ελαχίστου είναι } \pi\left(\left(\frac{\beta}{\alpha p}\right)^{\frac{1}{a-1}}\right) = p\left(\frac{\beta}{\alpha p}\right)^{\frac{\alpha}{a-1}} - \beta\left(\frac{\beta}{\alpha p}\right)^{\frac{1}{a-1}}$$